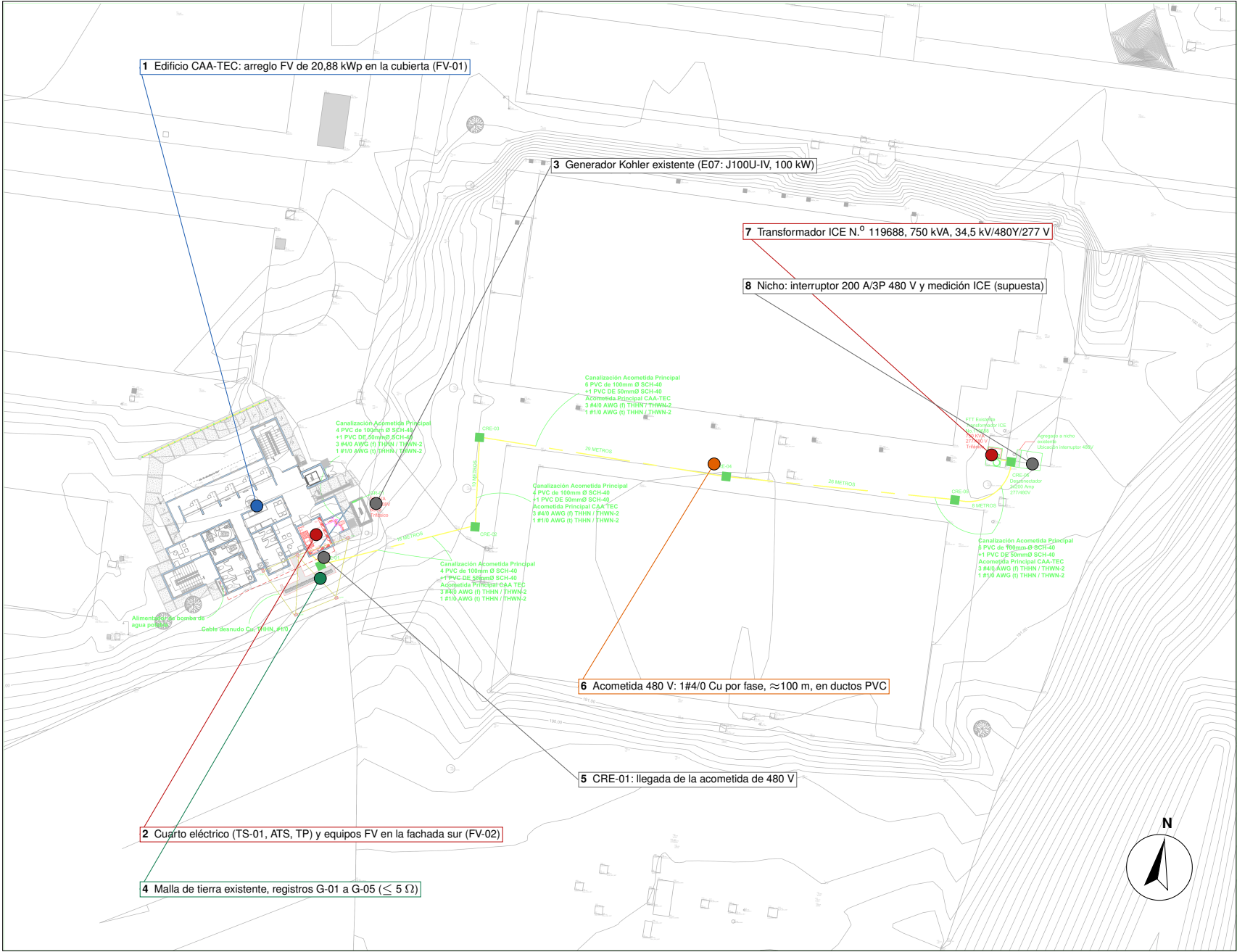




PLANO GENERAL DE UBICACIÓN – CAMPUS SEDE CENTRAL UTN, VILLA BONITA DE ALAJUELA

Base: lámina E01 “Planta de distribución de canalización y red eléctrica” (as-built TEC, escala original 1:200), reducida sin escala exacta.
Orientación: norte real aproximado según la flecha (nota 7). En FV-01 y FV-02 se usa el norte de proyecto (deducido de A02), girado ≈30° respecto al real.



DATOS DEL EMPLAZAMIENTO

Provincia / cantón	Alajuela / Alajuela (Central)
Ubicación	Sede Central UTN, Villa Bonita; el TEC la ubica en Desamparados de Alajuela (≈960 msnm)
Coordenadas	10,0057 °N; 84,2164 °O (GPS de las fotografías del 5/10/2026, ±10 m)
Propietario / catastro	Universidad Técnica Nacional; A-652521-2000; folio real 2-363445-000
Usuario / uso	TEC – Centro Académico de Alajuela; académico y administrativo
Distribuidora	ICE; transformador de pedestal N.º 119688, 750 kVA, 34.5 kV/480V/277 V
Servicio del edificio	480 V trifásico desde el nicho del transformador; TS-01 480Δ/208Y-120 V en el cuarto eléctrico
Respaldo	ATS de 400 A + generador; UPS de 20 kVA para circuitos TRU
Sistema FV	20,88 kWp DC / 20 kW AC; autoconsumo con inyección de excedentes (Ley 10086)

ÍNDICE DE LÁMINAS

- FV-00 Plano general de ubicación (esta lámina)
- FV-01 Planta de cubierta: distribución del arreglo, pasillos, exclusiones y ruta DC
- FV-02 Planta parcial nivel 1 y elevación: inversores, tableros y desconectadores
- FV-03 Diagrama unifilar completo e interconexión
- FV-04 Puesta a tierra, medios de desconexión y rotulación

NOTAS

- Las posiciones de los elementos se transcriben de E01 (as-built). La lámina no tiene escala exacta: usar las cotas de FV-01 y FV-02.
- El número del transformador del ICE (119688) y su capacidad se tomaron del rótulo de E01. Se supone que el abonado del servicio es el TEC, con tarifa T-CS (sección 5.8 del documento).
- El punto de interconexión FV está dentro del edificio, en el alimentador TS-01 → ATS (lado normal). No se modifica la acometida ni el equipo del ICE.
- E01 rotula el generador como GR-01 de 55 kVA y E07 lo indica como Kohler J100U-IV de 100 kW. En sitio se confirmó un grupo Kohler en cabina; se adopta el dato de E07, el unifilar de diseño. Su capacidad no influye en el sistema FV, que queda del lado normal del ATS.
- La imagen satelital (sección 5.1 del documento) y el registro fotográfico (Anexo D) confirman que el edificio está girado unos 30° y que la cubierta cae hacia el ENE (azi-mut real de unos 60°). Los árboles cercanos tienen la copa cerca de la altura del alero.
- Medición del ICE: ni los planos ni el cuarto eléctrico muestran el medidor. La acometida del CAA se agregó al nicho existente del transformador (E01); se adopta como supuesto de diseño una medición indirecta (TC) en 480 V en ese nicho, que el ICE sustituye por un medidor bidireccional (FV-03).
- La flecha indica el norte real aproximado (±10°), obtenido al superponer la imagen satelital (bordes de la cubierta a 60° y 150°) con el contorno del edificio en E01.

Instituto Tecnológico de Costa Rica – EL-4601 Normalización Técnica para Electrónica Proyecto No. 2: Diseño normativo de una instalación solar fotovoltaica		
Proyecto: Sistema FV 20,88 kWp – Edificio Centro Académico de Alajuela (TEC) Propietario: Universidad Técnica Nacional – Catastro A-652521-2000		
Contenido: Plano general de ubicación del sistema FV, acometida, transformador ICE y equipos principales	Lámina FV-00	
Elaboró: Grupo de trabajo EL-4601 Revisó: _____ Fecha: 7/10/2026 Rev.: 4	Escala (A3): Sin escala (base E01 1:200)	Hoja: 1 de 5